

表 45 ECMO 患者转运流程：院际及 ECPR 转运

三、院际转运		
3.1 院际转运的特殊要求		
维度	要求	执行
团队	至少 4 人（转运医生×1 + ECMO 护士/灌注师×2 + ICU 护士×1/司机）	☐
交通工具	救护车(电源功率 1500W+双氧瓶)或直升机(特殊团队)，确保空间足够操作	☐
通讯	出发前+到达前+转运中异常→ 与接收中心实时沟通	☐
病历资料	纸质+电子病历、所有影像资料（光盘/U 盘）、检验结果汇总	☐
家属沟通	告知转运风险和必要性；家属交通安排	☐
接收方确认	ICU 床位已预留；ECMO 团队已就位；手术室/导管室如需已准备	☐
3.2 际转运设备（在院内转运基础上增加）		
物品	用途	执行
充足的氧气瓶（路时×2 +余量）	保证全程+预留 30 min	☐
备用 ECMO 泵头/氧合器	极端情况路上更换	☐
充足的血制品（红细胞+血浆+血小板各 2U）	路途中出血	☐
充足的输液/注射器/药物	全程+备量	☐
便携式超声	路上评估	☐
保暖设备（变温毯/暖风机）	长途转运体温管理	☐
四、ECPR 院前转运（特殊场景）		
特殊要点	说明	执行
现场条件	地面/救护车內→置管难度远高于院内；确保空间+光线+无菌	☐
CPR 不中断	Lucas 按压泵是院前 ECPR 的必备条件	☐
时间窗口	从接到通知→到达现场→置管→回到中心，全程需< 90 分钟	☐
转运节奏	上机后尽快转运，不在现场逗留，转运回中心后再完成所有检查/治疗	☐
接收方准备	提前 30 分钟通知接收中心：导管室/手术室/ICU 就位	☐
五、转运紧急呼叫卡（开车前必念）		
1	电源→电池充足/UPS 正常？	☐
2	氧源→主氧瓶压力？备用氧瓶接好？	☐
3	气源→空氧混合器连接完整？	☐
4	流量→当前流量____ L/min，是否稳定？	☐
5	手摇泵→在____（伸手可及位置）？	☐
6	管道钳→4 把在____？	☐
7	抢救药→去甲/肾上腺素/肝素/鱼精蛋白 在手边？	☐

依据：ELSO 转运指南+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）；

用途：ECMO 患者的院内转运（CT/导管室/手术室）及院际转运标准化流程；

核心原则：转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。

ECMO 转运中最大杀手不是泵故障，而是“管路脱出”，永远在出发前花 2 分钟"从头到尾摸一遍每根管路"。